

粘土による直感的操作と生成 AI を併用したデザイン支援手法

梅木敦成

2026 年 1 月 24 日

1 はじめに

1.1 研究背景

- ものづくり、デザインでの創作が背景
- 非専門家にとって頭の中のイメージをカタチにするのは簡単ではない
- 従来はスケッチや CAD ツールが用いられてきたが、これらは高い操作スキルや描画能力を必要とするため、非専門家には障壁が高かった。
- しかし、近年 Text-to-Image 生成 AI が登場したことで、この「描画スキルの壁」は取り払われた。言語（プロンプト）という誰もが使えるインターフェースにより、造形への参入障壁は劇的に下がった。
- 多くのユーザーはプロンプトエンジニアリング（試行錯誤）によって解決を図っている。
- 非専門家は、「なんとなくこういうものが作りたい」という初期イメージ（種）は持っているが、それは不明瞭な状態である。
- 本来、制作過程で試行錯誤しながらこのイメージを明確化（Solidify）していく必要があるが、非専門家は専門的な「造形言語」を持たないため、AI に対して的確な指示が出せず、イメージを固めるための対話が成立しない。
- 結果として、多義的な言葉（「かっこいい」等）に頼らざるを得ず、「自分の意図（メンタルモデル）と出力の乖離」を埋められないまま、偶然の正解を待つことになる。（＝意図通りのデザインが出力されない、効率が悪い）
- さらに、言葉は「雰囲気（スタイル）」を伝えるのは得意だが、「具体的な形状（ジオメトリ）」を伝えるのには本質的に不向きである。（例：「ここをこう曲げて」はテキストで書きにくい）。
- 既存手法（Text-to-Image）では、この「形状へのこだわり」を反映させる手段が欠如している。
- 既存の Image-and-Text-to-Image でオンラインの画像で検索して補完する手法もあるが、ユーザーがイメージする形状特徴を持つ画像が必ずしも存在するとは限らない。

- 先行研究である StyleCLIP などは、テキスト入力によって画像の特徴を操作する手法を提案している。しかし、これらは計算機的な整合性（テキストといかに一致するか）を重視しており、ユーザー個人の『メンタルモデルとの整合性』や『主観的な満足度』を直接支援するものではない。そのため、非専門家が自身の曖昧なイメージを具体化する用途には適していない。
- そこで本研究では、生成 AI における「言語化の壁」を突破するために、言語化しにくい形状特徴を直接入力できる（粘土などの）物理的なインターフェースと、AI による解釈支援を組み合わせた手法を提案する。

1.2 本研究のアプローチと目的

- 本研究は、非専門家ユーザーの「曖昧で多義的な初期イメージ」を、システムとの対話を通じて「言語化・具体化」し、最終的に「明確な要求仕様」へと昇華させることを目標とする。
- このために、以下のハイブリッドなアプローチをとる。
 - 物理的インターフェース（粘土）の導入: 言語化不可能な「形状イメージ」を直接入力するため。
 - 言語化困難な「スタイルや詳細」を、AI からの提案（解釈）と選択（制約）によって外在化させるため。
- この探索プロセスを実現するために、本研究では検索支援システム FindMe で提案された『制約に基づくナビゲーション』の概念を応用する。FindMe は既存のカタログからの検索を対象としていたが、本システムではこれを生成モデルの潜在空間探索へと拡張し、『もっと〇〇に』という比較制約による直感的なデザイン生成を実現する。
- また、意図した範囲内（制約内）で多様な候補を提示することで、ユーザー自身も気づいていなかった好みの発見（発想の拡張）を促す。
- 最終的に、非専門家ユーザーのメンタルモデルとの整合性が高いデザイン生成を支援することを目的とする。

2 提案手法

2.1 提案手法の概要

- 本研究では物理的な形状入力と対話的な探索を融合したデザイン支援システムを提案する。
- 本システムは、粘土による形状入力、LLM による多義性解消（解釈提案）、および制約に基づく画像生成探索の 3 段階で構成される。
- これにより、形状と言語の両面からユーザーのメンタルモデルに寄り添ったデザイン生成を実現する。

2.2 形状入力と多義的クエリの解釈提案

- まずユーザーが作成した粘土のラフモデルを画像生成 AI への形状の指示情報として利用する。
- その後抽象的なクエリが持つ多義性を解消するために、「解釈の提案」を行う。
- 非専門家の入力するクエリ（例：「和風」）は、多様な解釈が可能である。
- システムは、そのクエリに関連する代表的な視覚的特徴（属性の組み合わせ）を複数パターン生成し、ユーザーに提示する。
- 例：解釈 A：[属性：茶色、低彩度、木質]（落ち着いた和風）、解釈 B：[属性：赤、白、金]（祝祭的な和風）
- 属性：「金属的」「角が丸い」といった具体的な特徴
- 属性値：その適合度合いを表す 0 から 1 の実数値。
- ユーザーがいずれかの解釈を選択することで、システムは予め設計した 6 グループの属性空間を基にユーザーが求めている「和風」の具体的なパラメータ（特徴ベクトル）を特定し、方向性の合意形成を行う。

2.3 制約に基づく探索

- 次に、「制約」を用いた探索によって、形状や細部のニュアンスを調整する。
- 方向性が定まった後も、細部の調整においては言語化が難しい微細な意図が存在する。
- 生成された画像を見ながら、ユーザーが特定の属性に対して「制約」を追加する。
- 制約：属性値 $P \leq 0.6$ のように不等号を用いて属性の適合度合いを制限する
- システムはユーザーが追加した制約を満たす空間内でランダムに特徴ベクトルを更新

2.4 システム構成と動作

- 使用した技術：Streamlit, GPT-4o, GPT-Image-1, Inpainting API
- 6 グループの属性空間
- 最初にモードを選択
- 全体編集モード
 - (A) 初期入力：粘土画像 + 粘土が表す物体名入力 + 自由テキスト入力（多義的クエリ）→ (B)
 - (B) 解釈の提案：システムは (A) のクエリに対応する複数の解釈を提示し、ユーザーが選択する。この解釈を元に生成 AI を用いて特徴ベクトルを生成する。→ (C)
 - (C) 画像生成：特徴ベクトルを用いて画像を生成し、ユーザーに提示する。→ (J)
- 部分編集モード
 - (D) 初期入力：粘土画像 + キャンバス描画によるマスク作成 + 粘土が表す物体名入力 + 編集パーツ名/部位名入力 + 自由テキスト入力（多義的クエリ）→ (E)

- (E) 解釈の提案：システムは (D) のクエリに対応する複数の解釈を提示し、ユーザーが選択する。この解釈を元に生成 AI を用いて部分特徴ベクトルを生成する。→ (F)
- (F) 画像生成：特徴ベクトルを用いて画像を生成し、ユーザーに提示する。→ (J)
- 合成モード (パーツを本体に合成する)
 - (G) 初期入力：粘土 2 パーツを写した画像 + キャンバス描画によるマスク作成 + 粘土が表す本体名入力 + 合成パーツ名入力 → (H)
 - (H) 解釈の提案：システムは (G) の合成要求をユーザーに確認。→ (I)
 - (I) 画像生成：合成した画像を生成し、ユーザーに提示する。→ (J)
- (J) 制約付与と生成：生成画像に対し、ユーザーは特定の属性について制約を追加する。システムは制約を満たす部分空間内で特徴ベクトルを更新し、画像を再生成する。ユーザーが満足するまで繰り返す。
 - 全体調整：生成画像に対し、ユーザーは特定の属性について制約を追加する。システムは制約を満たす部分空間内で特徴ベクトルを更新し、画像を再生成する。
 - 部分調整：(D)～(F)
 - 部分微調整：すでに部分ベクトルのあるパーツ/部位の調整にはベクトルの再生成は不要。制約付与→特徴ベクトル更新→画像再生成。
- 保存して終了/初期入力に戻る
- ユーザーは終了時の画像を参考に手元の粘度模型を修正し、再度システムに入力することで、反復的にデザインを洗練できる。
- 補足：斥力による多様性維持
 - 特徴ベクトル空間内で、既に生成されたデザインのうちユーザーが「悪い」と判断したデザインに近い領域を避けるように調整を行うことで、多様なデザインの生成を促進する。

3 実験例と考察

本章では、提案手法（形状入力と解釈提案と制約探索）が、デザインの専門知識を持たないユーザーにとって、メンタルモデルとの整合性が高い画像を生成するうえで有効であるかを検証するための実験について述べる。具体的には、従来のプロンプト入力のみ的手法と比較し、探索の効率性（定量的評価）および、ユーザーの主観的な満足度や発想支援効果（定性的評価）が向上することを確認することを目的とする。

3.1 実験方法

- タスク設定：正解画像を用意せず抽象的なお題を 3 題用意する。実用性を考慮し、日用品を対象とする。
- 題 1 「カッコいい椅子をデザインしてください」
- 題 2 「かわいいカップをデザインしてください」

- 題3「」
- 各条件でユーザーが満足するまで生成、時間無制限
- 提案手法: 形状入力とテキストによる初期入力。解釈提案と特徴ベクトル生成を経て、制約による微調整を行いながら反復的に画像生成
- 比較対象設定 1: 形状入力とテキストによる初期入力。テキストプロンプトのみで画像反復生成。反復して画像を生成する際直前の生成デザインを入力。
- 提案手法と比較し、「特徴ベクトル」や「制約」がないと微調整で全体が崩れてしまい、制御性が低いことを証明
- 比較対象設定 2: テキストによる初期入力のみ。テキストプロンプトのみで画像反復生成。反復して画像を生成する際直前の生成デザインを入力しない。
- 比較対象 1 と比較し、て形状入力がないとユーザーの意図する形状特徴を反映しにくいことを証明
- 定量的評価: 座標の推移, 収束までに生成した画像枚数などを計測し、効率性を比較する
- 定性的評価: 作業中や作業後のインタビュー、作業中の発言内容の分析により、システムの使用感、デザインの満足度を測る

3.2 結果の説明

3.3 考察

4 結論

4.1 この論文では何を述べたか

- 形状入力と、生成 AI を用いたクエリの解釈提案と制約を用いた探索空間の制限によって非専門的なユーザーでもメンタルモデルとの整合性の高いデザインの創作が支援され、簡単になることを目指した

4.2 今後の課題

結果考察から得られるシステムの改良点